Projet RT 2026

1. Préparation du LAB

1.1. Serveur Windows 2025

- Déploiement de la VM

```
createvm  Win2025-20260226-
gm.Windows2025_64.EFI.MEM8192.VRAM128.IOAPIC.VTX.NP.SATA.en1.vdi  Win2025_vm20
```

ne pas régénérer la MAC de l'interface existante du Win2025, comme ça elle aura l'ip 10.2.102.20x (ip de l'hote + 200)

Le mot de passe est Win2025
Le nom du serveur sera SERVEUR-votreidentifiant

- Ajout de l'Active Directory +DNS rt.local en utilisant des commandes powershell
  Install-ADDSForest
- Ajout du service DHCP
  Add-DhcpServerInDC
  Configurer le serveur DHCP
  Add-DhcpServerv4Scope
  Set-DhcpServerv4OptionValue

1.2. Poste client Windows 11

- Déploiement de la VM

```
createvm  Win11-20260226-
gm.Windows11_64.EFI.MEM8192.VRAM128.IOAPIC.VTX.NP.SATA.en1.MACvb.vdi  Win11_vm19
```

Le mot de passe est rt
Le nom du client sera CLIENT-votreidentifiant

- Connecter sur une interface qui permet de communiquer avec le server
- Tester le DHCP
- Mettre le client en domaine en utilisant des commandes powerhsell*
  Add-Computer

2. Création d'un script PowerShell de création des comptes

Contexte professionnel

Dans une entreprise, l'administrateur systèmes et réseaux est amené à gérer le cycle de vie des comptes utilisateurs :
création, modification, suppression et archivage des données associées.

Afin de réduire les erreurs, gagner du temps et standardiser les procédures, ces opérations doivent être automatisées à l'aide de scripts PowerShell.

Vous êtes chargé de développer un outil PowerShell d'administration Active Directory basé sur des fichiers CSV, permettant la gestion des comptes utilisateurs et de leurs dossiers.

Objectifs pédagogiques

À l'issue du projet, vous serez capable de :

- Automatiser l'administration Active Directory avec PowerShell
- Exploiter des fichiers CSV pour un traitement en masse
- Manipuler les objets Active Directory (utilisateurs, OU)
- Gérer des dossiers utilisateurs sur le système de fichiers
- Mettre en place des mécanismes de sécurité et d'archivage
- Structurer un script PowerShell professionnel (fonctions, logs, erreurs)

Données d'entrée (CSV)

Nom,Prenom,Login,OU

Dupont,Jean,jdupont,IT

Martin,Luc,lmartin,RH

1. Création de comptes Active Directory

À partir du fichier CSV :

- Créer les utilisateurs Active Directory
- Définir :
  - Nom, prénom, login
  - OU de rattachement
- Définir un mot de passe initial (au choix)
- Forcer le changement de mot de passe à la première connexion
- Vérifier qu'un utilisateur n'existe pas déjà avant création

---

2. Gestion des dossiers utilisateurs

Pour chaque utilisateur créé :

- Créer un dossier personnel sur le serveur
  Exemple :
- C:\UsersData\jdupont
- Vérifier l'existence du dossier avant création
- Appliquer des droits NTFS adaptés

---

3. Suppression de comptes utilisateurs

À partir d'un fichier CSV de suppression ou d'un paramètre :

- Supprimer le compte Active Directory
- Vérifier que l'utilisateur existe avant suppression

🔹 4. Archivage des dossiers utilisateurs (sécurité)

Lors de la suppression d'un utilisateur :

- Compresser (ZIP) son dossier personnel
- Nom du fichier ZIP :
- jdupont_YYYYMMDD.zip
- Déplacer l'archive dans un dossier d'archivage :
- C:\Archives
- Supprimer le dossier original après archivage

🔹 5. Paramétrage du script

Votre script doit :

- Accepter des **paramètres** :
  - Action (create ou delete)
  - Chemin du fichier CSV
- Être réutilisable sans modification du code
- Ajouter gestion -WhatIf

Exemple :

.\Manage-ADUsers.ps1 -Action Create -CsvPath .\users_create.csv -Whatif

---

🔹 6. Gestion des erreurs et messages

- Gérer les erreurs courantes :
  - utilisateur déjà existant
  - utilisateur introuvable
  - fichier CSV absent
- Afficher des messages clairs à l'écran
- Écrire un fichier de logs horodaté dans c:\log

📦 Contraintes techniques

- Utilisation obligatoire de :

    - Import-Csv
    - boucles (foreach)
    - conditions (if)
    - cmdlets Active Directory
- Code lisible, indenté et commenté
- Respect des bonnes pratiques PowerShell

📄 **Livrables attendus**

À rendre :

1. Les commandes PowerShell utilisées pour la mise en place du Lab
2. Le(s) script(s) PowerShell (.ps1)
3. Le(s) fichier(s) CSV utilisé(s)
4. Un court document (ou commentaires) expliquant :
    - le fonctionnement du script
    - les choix techniques réalisés
    - …

Lors de la dernière séances de TP (18 mars) , l'enseignant fera une première évaluation du travail en cours